

Sicher experimentieren

Gefahrenpiktogramme anwenden, die Geräte des Microscale-Baukastens kennen

Erst das Etikett lesen, dann arbeiten. Und die Schutzbrille bleibt auf — auch wenn es nur Tropfen sind.

Die neun Gefahrenpiktogramme — drei Gruppen

FEUER UND EXPLOSION



Flamme
entzündbar



Flamme über Kreis
brandfördernd



Explodierende Bombe
explosiv



Gasflasche
Gas unter Druck



Baum und Fisch
umweltgefährlich

GESUNDHEIT



Totenkopf
akut giftig



Ausrufezeichen
gesundheitsschädlich,
reizend



Gesundheitsgefahr
schädigt langfristig



Ätzwirkung
ätzend

vereinfacht nachgezeichnet — die amtlichen Zeichen stehen auf jedem echten Etikett

Zwei Flammen — nicht verwechseln



entzündbar: Der Stoff brennt selbst, z. B. Brennspritus. → Weg von jeder Flamme.



brandfördernd: Der Stoff brennt nicht selbst, macht ein Feuer aber viel heftiger, z. B. reiner Sauerstoff. → Nie zusammen mit Brennbarem.

Sauerstoff brennt nicht — aber ohne ihn brennt nichts.

Warum Bilder und nicht nur Text?

- auf **einen Blick** erkennbar — in einer Sekunde, auch aus der Entfernung
- ohne Sprache** verständlich und **weltweit gleich** (GHS)
- im **Notfall** wissen Feuerwehr und Rettungsdienst sofort Bescheid

Warum so klein? Microscale

Chemie im Mikromaßstab: Du arbeitest mit **Tropfen** statt mit vollen Reagenzgläsern.

- weniger Chemikalien → **weniger Gefahr**
- weniger Abfall → **gut für die Umwelt**
- günstig und schnell → **jeder experimentiert selbst**

Was das Etikett sagt — alles zusammen

- Piktogramm:** welche **Art** von Gefahr droht
 - Signalwort:** wie **stark** sie ist — „Gefahr“ warnt stärker als „Achtung“
 - Gefahren- und Sicherheitshinweise:** was **genau** passieren kann und was du **tun** musst
- Erst alle drei zusammen ergeben die vollständige Warnung — das Bild allein reicht nicht.

Vom Zeichen zur Schutzmaßnahme



ätzend: Schutzbrille, wenn verlangt
Handschuhe. Spritzer sofort mit viel Wasser abspülen und melden.



entzündbar: fern von Teelicht und Brenner.
Flasche gleich wieder verschließen.



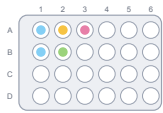
umweltgefährlich: Reste in den
Sammelbehälter — **nie** in den Ausguss.

Jedes Zeichen sagt dir schon, was zu tun ist.

Nur Tropfen — trotzdem gefährlich. Ein einziger Tropfen einer ätzenden Lösung kann ein Auge schwer verletzen. Die Menge ist kleiner, die Eigenschaften des Stoffes sind dieselben: **Schutzbrille bleibt Pflicht**, und die Piktogramme gelten auch für Tropfen.

Die Geräte im Baukasten — wozu, und worauf du achtest

Tüpfelplatte (Wellplatte)



Jede Mulde ist ein Mini-Reagenzglas: viele Proben nebeneinander ansetzen und vergleichen. Die Mulden heißen A1, B3, ... — ins Protokoll schreiben.
→ **nicht erhitzen** (Kunststoff schmilzt), Mulden **nicht randvoll**.

Tropfflasche und Pipette

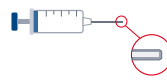


In der Flasche ist die Chemikalie — erst Etikett lesen. Die Pipette gibt Flüssigkeit **tropfenweise** ab; Tropfen zählen heißt Menge abmessen.
→ **eine Pipette pro Stoff**, sonst ist die Flasche verunreinigt. Deckel auf **dieselbe** Flasche, Pipette senkrecht halten.

Spritze ohne Nadel, Schlauch



Flüssigkeiten mit der mL-Skala **genau abmessen**; Gase auffangen und über den Schlauch weiterleiten.
→ **nie auf Menschen richten**, Kolben langsam bewegen, Verbindungen dicht, Gase nicht einatmen.



Spritze mit Nadel

Selten — nur wenn die Anleitung es sagt. Die Nadel ist vorne gekürzt, damit sie nicht mehr so spitz ist.
→ kann trotzdem pieksen: Spitze **immer weg** von dir und anderen, **nicht herumlaufen**.

Mikrospatel



Kleine Mengen Feststoff entnehmen. „Eine **Spatelspitze**“ = so viel, wie vorne auf den Spatel passt.
→ sauberer Spatel für jeden Stoff, Reste **nie** zurück ins Vorratsgefäß.

Teelicht oder Mini-Brenner



Die Wärmequelle zum Erhitzen.
→ Haare zusammen, nichts Brennbares daneben, kein Kunststoff an die Flamme. Heißes Glas sieht aus wie kaltes.

Auffangschale



Die Unterlage für alles — Verschüttetes bleibt in der Schale.
→ **immer** darauf arbeiten, Reste nach Anweisung entsorgen.

Die Regeln am Platz

- **Schutzbrille auf** — auch bei Tropfen.
- **Erst die Etiketten lesen**, dann alles in der Auffangschale aufbauen.
- **Eine Pipette, ein Spatel pro Stoff**. Reste nie zurück ins Vorratsgefäß.
- Die Tüpfelplatte kommt **nicht aufs Teelicht**.
- Reste in den **Sammelbehälter**, nie in den Ausguss.
- Mit der Spritze mit Nadel **nicht herumlaufen**, Spitze weg von allen.

Merksatz: Beim Experimentieren achte ich darauf, dass ich zuerst das Etikett lese, immer die Schutzbrille trage, für jeden Stoff eine eigene Pipette nehme und in der Auffangschale arbeite.

Zum Nachschlagen

GHS

weltweit einheitliche Kennzeichnung von Gefahrstoffen

Signalwort

„Gefahr“ (stärker) oder „Achtung“ (schwächer)

Microscale

Chemie im Mikromaßstab — Tropfen statt Reagenzglas

1 Tropfen

etwa 0,05 mL, rund 20 Tropfen pro Milliliter (Richtwert)

Spatelspitze

so viel, wie vorne auf den Mikrospatel passt

Wortspeicher

die Tüpfelplatte, die Mulde, die Tropfflasche, die Pipette, die Spritze, der Schlauch, der Mikrospatel, das Teelicht, die Auffangschale

Zum Weiterlernen



So sind Gefahrstoffe gekennzeichnet

YouTube · Duden Learnattack

Video, 4:01

youtu.be/iw3sRxSq8xI



Selbst testen

Kahoot · Gefahrensymbole

9 Fragen: Erkennst du alle neun Zeichen?

create.kahoot.it/details/74b37c0c...



Bedeutung der Piktogramme

Fit in Chemie · Aufgabe F01

Paare zuordnen · Code: letzte Seite des Chemiebuchs

fit-in-chemie.de/f01



Piktogramme zuordnen

Fit in Chemie · Aufgabe F04

Zuordnungstabelle · Code: letzte Seite des Chemiebuchs

fit-in-chemie.de/f04